

Suporte à Configuração de VM/WSL

Laboratórios de Sistemas e Serviços

Mário Antunes

09 de Fevereiro de 2026

Introdução: Escolha o Seu Ambiente

Para garantir um espaço de trabalho consistente, deve configurar um ambiente Linux. Escolha **uma** das seguintes opções com base no seu sistema operativo:

1. **VirtualBox:** Melhor para PCs Windows e Linux com Intel/AMD. (Escolha Padrão).
2. **VMware Workstation:** Alternativa de alto desempenho para Windows/Linux.
3. **UTM:** A escolha **obrigatória** para Macs com Apple Silicon (chips M1/M2/M3).
4. **WSL (Windows Subsystem for Linux):** Melhor para utilizadores avançados de Windows que preferem a integração do terminal em vez de uma VM com interface gráfica completa.

Parte 1: Descarregar o Disco da Aula

Para **VirtualBox**, **VMware** e **UTM**, precisa do disco Debian pré-configurado.

1. **Descarregar:** [Descarregar Disco VM Debian \(.vdi\)](#)
2. **Guardar:** Guarde na pasta Transferências (Downloads) ou Documentos.

 **Aviso de formato:** Este ficheiro está no formato `.vdi` (nativo do VirtualBox). * **VirtualBox:** Use como está. * **VMware/UTM:** Pode precisar de convertê-lo ou instalar um ISO Debian limpo se a importação falhar (Ver Apêndice A).

Opção A: VirtualBox (Padrão para Windows/Mac Intel)

Não use isto em Macs Apple Silicon (M1/M2/M3). Use a Opção C (UTM).

1. Instalação

1. **Descarregar:** Vá a [virtualbox.org/wiki/Downloads](https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads).
2. **Instalar Aplicação:** Descarregue e execute o instalador para o seu SO ("Windows hosts" ou "macOS / Intel hosts").
3. **Instalar Extension Pack:** Descarregue o "Oracle VM VirtualBox Extension Pack" da mesma página e faça duplo clique para instalar.

2. Criar VM

1. Abra o VirtualBox, clique em **Novo** (New).
 - **Nome:** Debian IEI
 - **Tipo:** Linux / **Versão:** Debian (64-bit)
2. **RAM:** 4096 MB (4 GB) recomendado.
3. **Disco Rígido:** Selecione "**Utilizar um Ficheiro de Disco Rígido Virtual Existente**".
4. Clique no ícone da pasta, navegue até ao ficheiro `.vdi` que descarregou e selecione-o.
5. Clique em **Criar**.

3. Drivers (Guest Additions)

1. Inicie a VM (Login: student / password).
 2. No menu da VM: **Dispositivos > Inserir imagem de CD dos Adicionais para Convidado...** (Devices > Insert Guest Additions CD image).
 3. Abra o Terminal na VM e execute:

```
sudo apt update
sudo apt install build-essential dkms linux-headers-$(uname -r)
sudo mkdir -p /mnt/cdrom
sudo mount /dev/cdrom /mnt/cdrom
sudo /mnt/cdrom/VBoxLinuxAdditions.run
sudo reboot
```
-

Opção B: VMware Workstation (Windows/Linux)



O VMware Workstation Pro é agora **gratuito para uso pessoal** e frequentemente mais rápido que o VirtualBox.

1. Instalação

1. **Descarregar:** Crie uma conta Broadcom e descarregue o **VMware Workstation Pro** (Windows) ou **VMware Fusion** (Mac - apenas Intel).
2. **Instalar:** Execute o instalador. Selecione "I want to license for Personal Use" (não é necessária chave).

2. Criar VM (Importar VDI)

Nota: O VMware usa .vmdk. Pode tentar seleccionar o .vdi escolhendo "Todos os Ficheiros", mas a conversão é mais segura (Ver Apêndice A).

1. Clique em **"Create a New Virtual Machine" > Custom (Advanced)**.
2. **Guest OS:** Linux > Debian 12 (64-bit).
3. **Disk:** Escolha **"Use an existing virtual disk"**.
4. Procure o seu ficheiro .vmdk convertido (ou tente o .vdi).
5. Quando for pedido para converter (**"Convert"**) o formato, clique em **Yes**.

3. Drivers (Open-VM-Tools)

O VMware usa drivers open-source. 1. Inicie a VM (Login: student / password). 2. Abra o Terminal e execute: `bash sudo apt update`
`sudo apt install open-vm-tools-desktop sudo reboot`
Isto ativa o copiar/colar, arrastar e largar e o redimensionamento automático.

Opção C: UTM (Mac Apple Silicon M1/M2/M3) 🍏

Esta é a única opção com bom desempenho para Macs modernos.

1. Instalação

1. Descarregue o **UTM** em mac.getutm.app (Grátis) ou na Mac App Store (Pago/Doação).
2. **Importante:** O disco da aula é .vdi (arquitetura x86). Emular x86 em Apple Silicon é **lento**.

- *Recomendação:* É altamente recomendado **instalar um Debian ARM64 limpo** em vez de usar o disco da aula.
- *Se tiver de usar o disco da aula:* Precisa de convertê-lo para .qcow2 primeiro (Ver Apêndice A) e aceitar velocidades de emulação lentas.

2. Criar VM (Método de Instalação Limpa - Recomendado)

1. Descarregue o **ISO Debian ARM64** em [debian.org](https://www.debian.org).
2. Abra o UTM > **Create a New Virtual Machine**.
3. **Virtualize** (Rápido) > **Linux**.
4. **Boot Image:** Selecione o ISO Debian ARM64.
5. Siga os passos do instalador.

3. Drivers (SPICE Agent)

Para obter partilha de área de transferência e resolução dinâmica: 1. Abra o Terminal na VM. 2. Execute: `bash sudo apt update sudo apt install spice-vdagent sudo reboot —`

Opção D: Windows Subsystem for Linux (WSL)

Executa Linux nativamente ao lado do Windows. Alto desempenho, mas sem uma janela de “Ambiente de Trabalho Virtual” por defeito.

1. Instalação

1. Abra o **PowerShell** como Administrador.
2. Execute:
`wsl --install`
3. **Reinicie** o seu computador.
4. Após reiniciar, o “Ubuntu” abrirá. Crie um nome de utilizador e palavra-passe.

2. Otimizar Rede (Modo Espelhado)

Para fazer o WSL comportar-se como um PC real na sua rede (corrigindo muitos problemas de conectividade):

1. No Windows, pressione **Win+R**, escreva `%UserProfile%` e prima **Enter**.

2. Crie um ficheiro chamado `.wslconfig` (certifique-se de que não é `.txt`).

3. Cole este conteúdo:

```
[wsl2]
networkingMode=mirrored
dnsTunneling=true
autoProxy=true
```

4. Reinicie o WSL: `wsl --shutdown` no PowerShell.

3. Aplicações Gráficas (GUI)

O WSL suporta aplicações gráficas (GUI) de origem. Tente executar:

```
sudo apt update && sudo apt install mousepad thunar
mousepad
```

Apêndice A: Converter o Disco (.vdi)

Se não estiver a usar o VirtualBox, pode precisar de converter o ficheiro `.vdi` descarregado.

Para VMware (VDI -> VMDK):

Requer que o VirtualBox esteja instalado. Execute na Linha de Comandos (CMD):

```
"C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\VBoxManage.exe" clonemedium disk "C:\Caminho\disco.vdi" "C:\Caminho\disco.vmdk"
```

Para UTM (VDI -> QCOW2):

Requer qemu (Instalar via Homebrew: `brew install qemu`).

```
qemu-img convert -f vdi -O qcow2 Input.vdi Output.qcow2
```